UACJ | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE DATOS

Plan Institucional de Transformación Digital

2026–2030 · Marco general

Versión derivada del PITD V2

IDEA RECTORA

La transformación digital se plantea como una iniciativa institucional: la estrategia orienta, los procedimientos materializan el cambio, la gobernanza lo sostiene, la tecnología lo habilita y las personas hacen posible su adopción. Este documento concentra el marco general y la ruta institucional.

Documento de trabajo sujeto a validación por las áreas responsables y las instancias de gobierno.

Agosto de 2026

Versión derivada del PITD V2

CONTENIDO

Tabla de contenido

— Resumen ejecutivo 3

Parte I · Marco institucional y criterios de priorización 4

1 Naturaleza, alineación y alcance institucional 5

2 Situación de partida y necesidad de transformación 7

3 Modelo institucional de transformación digital 9

4 Clasificación funcional de las áreas universitarias 10

5 Justificación de la secuencia de intervención 11

6 Gobierno, organización y responsabilidades 11

7 Método de priorización de iniciativas 14

Parte II · Ruta institucional de implementación 2026–2030 15

9 Ruta general de transformación 16

10 Periodos institucionales de implementación 16

11 Seguimiento, evaluación y beneficios 17

— Cierre ejecutivo 18

INTRODUCCIÓN

Resumen ejecutivo

El Plan Institucional de Transformación Digital (PITD) orienta la evolución de la UACJ hacia un modelo de gestión integrado, seguro, interoperable y basado en datos. Su alcance comprende a la institución en su conjunto; por ello, no se plantea como la suma de proyectos tecnológicos aislados ni como una iniciativa exclusiva de una dependencia.

La implementación se ordena de lo general a lo particular. Primero se establece el marco institucional: propósito, gobierno, criterios de priorización, arquitectura, capacidades y ruta 2026–2030. Después, cada intervención funcional concreta ese marco en procesos y servicios específicos.

La clasificación inicial distingue tres grupos de áreas según su papel en el flujo institucional de los datos: productoras, productoras complementarias y transversales. Esta clasificación es funcional y sirve para organizar la secuencia de trabajo; no modifica la estructura orgánica ni establece niveles de importancia.

DECISIÓN ESTRATÉGICA PROPUESTA

Adoptar el PITD como marco institucional de ejecución gradual, formalizar su gobernanza, levantar líneas base y priorizar las primeras intervenciones con criterios comunes de impacto, dependencia habilitadora, factibilidad, riesgo, valor para usuarios y tiempo para generar resultados.

USO DEL DOCUMENTO

Este documento concentra el marco general del PITD. No sustituye el levantamiento detallado de procesos, datos, sistemas, normatividad, costos, riesgos ni capacidades existentes en cada área.

PARTE I

Marco institucional y criterios de priorización

Primero se define qué transforma la Universidad, cómo se gobierna y bajo qué lógica se ordena la participación de sus áreas.

PARTE I · CAPÍTULO 1

1. Naturaleza, alineación y alcance institucional

1.1 Naturaleza del PITD

El PITD es un instrumento institucional de ejecución gradual que articula estrategia, procesos, datos, tecnología, organización, seguridad y cultura. Su propósito es transformar la forma en que la Universidad diseña, presta, integra y evalúa sus servicios académicos y administrativos.

1.2 Alineación institucional

El documento se vincula con la Política de Innovación Tecnológica Digital de la UACJ y con el Plan Institucional de Desarrollo 2024–2030. En particular, operacionaliza acciones relacionadas con innovación tecnológica, desarrollo y adopción de soluciones, gobernanza de datos y ciberseguridad, gestión del cambio, infraestructura, sustentabilidad tecnológica y sostenibilidad financiera.

1.3 Propósito institucional

Fortalecer la capacidad de la UACJ para ofrecer servicios integrados, accesibles, seguros y medibles mediante la simplificación de procesos, el uso confiable de datos, la interoperabilidad de sus sistemas y el desarrollo de capacidades digitales en la comunidad universitaria.

1.4 Objetivo general

Diseñar e implementar un modelo institucional de transformación digital que articule procesos, datos, documentos, tecnología y responsabilidades organizacionales, y que permita mejorar la experiencia universitaria, la eficiencia operativa, la transparencia, la seguridad, la planeación y la toma de decisiones.

1.5 Objetivos específicos

1. Evaluar y rediseñar los procesos prioritarios antes de automatizarlos, eliminando duplicidades, transferencias y validaciones sin valor.
2. Establecer un modelo institucional unificado de datos de personas, identidades, estructura organizacional, puestos, plazas, programas, planes y unidades académicas.
3. Definir fuentes oficiales, responsables, reglas de calidad de dato, condiciones de acceso y trazabilidad para los datos institucionales.
4. Integrar expedientes digitales, gestión documental, firma electrónica, notificaciones y mecanismos de validación con reglas comunes.
5. Diseñar mecanismos digitales de autoservicio y atención con seguimiento de principio a fin.

6. Fortalecer la interoperabilidad, la seguridad, la privacidad, la continuidad y la sustentabilidad tecnológica.
7. Desarrollar capacidades digitales y mecanismos de gestión del cambio para favorecer la adopción.
8. Medir resultados y beneficios institucionales, además de productos tecnológicos entregados.

1.6 Principios rectores

Principio	Aplicación
Personas al centro	Diseñar desde las necesidades y experiencias de estudiantes, docentes, personal y responsables operativos.
Proceso antes que sistema	Simplificar, homologar y acordar responsabilidades antes de desarrollar, adquirir o configurar tecnología.
Una sola institución	Compartir reglas, catálogos, capacidades e integraciones entre dependencias.
Dato como activo institucional	Definir fuentes oficiales, calidad, acceso, uso autorizado y trazabilidad.
Seguridad y privacidad desde el diseño	Aplicar controles proporcionales, mínimo privilegio, continuidad y protección de datos.
Accesibilidad e inclusión	Asegurar servicios utilizables en diferentes dispositivos y condiciones.
Entrega gradual de valor	Implementar por etapas, medir resultados y ampliar con evidencia.
Interoperabilidad y sostenibilidad	Favorecer estándares, documentación, portabilidad y costo total de propiedad.
Transparencia y rendición de cuentas	Comunicar responsables, avances, decisiones, riesgos y beneficios.

CRITERIO DE CONSISTENCIA

Toda iniciativa derivada del PITD deberá demostrar su contribución a los objetivos institucionales, ajustarse a la arquitectura y al gobierno aprobados, proteger la información y considerar su sostenibilidad operativa y financiera.

PARTE I · CAPÍTULO 2

2. Situación de partida y necesidad de transformación

2.1 Hallazgos generales

La UACJ cuenta con avances relevantes en infraestructura, plataformas y capacidades institucionales de gestión tecnológica. Los documentos revisados también identifican retos de integración y calidad de datos, interoperabilidad entre sistemas, automatización de procesos y aprovechamiento institucional de las plataformas existentes.

Dimensión	Identificación	Implicación para el PITD
Fuentes de información	Sistema Integral de Información, Plataforma ILDA, trámites publicados, Sistema de Gestión de la Calidad, normatividad y evidencia de las áreas.	Conciliar inventarios y establecer fuentes oficiales.
Integración	La información puede coexistir en sistemas, archivos y repositorios sin una integración efectiva.	Definir datos maestros, interfaces y trazabilidad.
Procedimientos	Persisten actividades manuales, hojas de cálculo y consolidaciones sucesivas entre áreas.	Mapear, simplificar y automatizar de principio a fin.
Calidad	Pueden existir registros incompletos, duplicados, desactualizados o no homologados.	Aplicar reglas de calidad y saneamiento con responsables definidos.
Gestión	La elaboración de reportes y evidencias puede requerir esfuerzos repetidos.	Reutilizar datos confiables para operación, seguimiento y analítica.
Organización	Algunos roles, responsabilidades y controles requieren actualización o precisión.	Acordar propietarios de procesos, datos, productos y sistemas.

2.2 Problemas que deberá confirmar el diagnóstico

1. Duplicidad o inconsistencia en datos de personas, adscripciones, puestos, programas y unidades organizacionales.
2. Captura repetida de información en diferentes sistemas, formatos o archivos.

3. Procesos dependientes de papel, correo electrónico o atención presencial.
4. Seguimiento fragmentado de solicitudes, trámites, autorizaciones y excepciones.
5. Dificultad para relacionar demanda, oferta, disponibilidad docente, horarios, espacios y presupuesto.
6. Expedientes dispersos o con criterios distintos de actualización, vigencia y conservación.
7. Controles de acceso no sincronizados oportunamente con altas, bajas o cambios de función.
8. Ausencia de líneas base comunes para tiempos, reprocesos, satisfacción, calidad y beneficios.

ALCANCE DEL DIAGNÓSTICO

Los hallazgos son preliminares. Antes de definir soluciones, asignar recursos o autorizar inversiones, deberán confirmarse mediante evidencia documental y datos verificables, entrevistas, observación de procesos, inventarios de recursos y sistemas, mediciones objetivas y revisión de la normativa aplicable.

PARTE I · CAPÍTULOS 3–4

3. Modelo institucional de transformación digital

El modelo del PITD integra cinco dimensiones que deben avanzar de manera coordinada. La tecnología actúa como habilitador; la dirección estratégica, la gobernanza, los procedimientos y la cultura determinan el valor institucional que puede generar.

Dimensión	Función en el PITD	Resultados esperados
Estrategia	Define visión, objetivos, prioridades, valor, presupuesto y rendición de cuentas.	Portafolio alineado y decisiones oportunas.
Procedimientos	Rediseña servicios, secuencias, reglas, controles y responsabilidades.	Servicios simples, trazables y medibles.
Gobernanza	Ordena decisiones, datos, seguridad, riesgos y cumplimiento.	Responsabilidades claras y confianza institucional.
Tecnología	Proporciona infraestructura, sistemas, bases de datos, integración y analítica.	Ecosistema interoperable, seguro y sostenible.
Personas y cultura	Desarrolla capacidades, comunicación, participación y adopción.	Cambio organizacional apropiado por la comunidad.

3.1 Niveles de alcance

Nivel	Pregunta orientadora	Contenido
Institucional	¿Qué capacidades necesita la UACJ para transformarse de forma integrada?	Gobierno, arquitectura institucional —que organiza y conecta procesos, datos, sistemas e infraestructura tecnológica—, identidad digital, seguridad, interoperabilidad, cultura y evaluación.
Portafolio	¿Qué iniciativas deben ejecutarse, en qué orden y con qué dependencias?	Fases 2026–2030, criterios de prioridad, actividades a desarrollarse.
Procesos y servicios	¿Cómo debe operar cada servicio de principio a fin?	Usuarios, resultados, actividades, reglas, documentos, datos, sistemas, controles e indicadores.

Nivel	Pregunta orientadora	Contenido
Soluciones	¿Qué se conserva, integra, mejora, desarrolla, adquiere o retira?	Arquitectura objetivo, productos mínimos viables, migración, pruebas y operación.

4. Clasificación funcional de las áreas universitarias

Para ordenar el diagnóstico y la intervención se propone clasificar las áreas según su participación en el flujo institucional de los datos y los servicios. La clasificación es metodológica, no orgánica: una misma dependencia puede desempeñar más de un papel según el proceso analizado.

Clasificación	Función	Áreas identificadas inicialmente
Áreas productoras	Capturan, generan, validan o mantienen registros oficiales que habilitan otros procesos.	Servicios Académicos / Control Escolar; Servicios Administrativos / Recursos Humanos; Finanzas; Innovación Educativa.
Áreas productoras complementarias	Prestan servicios que enriquecen la trayectoria académica, laboral y de formación integral, y agregan información al expediente institucional.	Vinculación e intercambio; Bienestar Universitario; Investigación; Formación y Profesionalización; Deporte; Cultura; Secretaría Académica, Médica, Dependencias académicas.
Áreas transversales	Definen capacidades, controles o servicios utilizados por múltiples dependencias.	Tecnologías de la Información; Servicios Administrativos; Planeación y Desarrollo Institucional; Contraloría; Comunicación, infraestructura, Editorial.

4.1 Regla general de secuencia

1. Atender primero los procesos y áreas que originan o validan los registros institucionales críticos.
2. Incorporar después los procesos que complementan esos registros o dependen de ellos para prestar servicios.
3. Activar desde el inicio a las áreas transversales, porque sus capacidades y controles son necesarios en todas las etapas.
4. Extender la intervención con base en resultados, dependencias, riesgo, valor para usuarios y preparación de cada área.

PARTE I · CAPÍTULOS 5–6

5. Justificación de la secuencia de intervención

5.1 Criterios para iniciar por un núcleo funcional

El PITD plantea intervenir primero los procesos que originan identidades, relaciones institucionales y datos críticos, y reutilizar las capacidades resultantes en etapas posteriores. La prioridad funcional no implica trabajar de manera aislada: deben participar desde el inicio las áreas que originan, consumen, controlan o habilitan los datos y servicios involucrados.

Criterio	Sentido institucional
Origen de datos	Permite identificar dependencias y fuentes oficiales desde el origen.
Impacto en la misión	Prioriza procesos que sostienen la trayectoria estudiantil, laboral y las capacidades humanas de la Universidad.
Dependencia compartida	Favorece integraciones necesarias para programación, finanzas, planeación y otros servicios.
Volumen y recurrencia	Permite generar beneficios visibles en periodos y servicios de alta demanda.
Reutilización	Hace posible que identidad, expedientes, pagos, notificaciones, autoservicio e integración se utilicen en otras áreas.

CONDICIÓN DE ÉXITO

Ningún proceso institucional de principio a fin pertenece exclusivamente a una sola dependencia. Toda intervención debe contar con responsables y decisiones de las áreas que originan, consumen, controlan o habilitan los datos y servicios involucrados.

6. Gobierno, organización y responsabilidades

La gobernanza del PITD debe aprovechar la estructura institucional definida en la Política de Innovación Tecnológica Digital, evitando órganos paralelos y ubicando las funciones de dirección, coordinación y decisión en las instancias existentes o formalmente propuestas.

6.1 Comités

Comité	Responsabilidad principal
Comité Institucional de TI y Comunicaciones Integrantes: Rectoría, Secretaría General, DGTI, DG Finanzas, DG Servicios Administrativos, Contraloría General	Orienta y supervisa la política institucional en materia tecnológica y de comunicaciones.
Comité Ejecutivo de Transformación Digital	Conduce la implementación, resuelve dependencias y da seguimiento a resultados, riesgos y recursos.

6.2 Roles operativos

Rol	Responsabilidad
Director ejecutivo	Resguarda el propósito institucional, facilita decisiones y remueve obstáculos.
Coordinación general del proyecto	Articula portafolios, dependencias, recursos, cronograma, riesgos y seguimiento de beneficios.
Responsables funcionales	Establecen prioridades y validan que las soluciones respondan a las necesidades de sus comunidades usuarias.
Responsables de procesos	Definen y validan reglas, responsabilidades, controles, resultados, indicadores y oportunidades de mejora.
Responsables de datos	Validan definiciones, fuentes oficiales, calidad, condiciones de acceso y usos autorizados.
Responsable de arquitectura institucional	Asegura coherencia, seguridad, interoperabilidad y sostenibilidad entre procesos, datos, sistemas e infraestructura.
Responsable de gestión del cambio	Coordina comunicación, participación, formación, acompañamiento y adopción.
Representantes de usuarios	Validan necesidades, prototipos, accesibilidad, experiencia y resultados.

6.3 Arquitectura institucional

Cada iniciativa deberá describirse en cuatro capas relacionadas. Una modificación aprobada en una capa deberá evaluarse por su efecto en las demás.

Capa	Elementos mínimos
Procesos y servicios	Alcance, evento de inicio, resultado, responsables, participantes, tiempos, excepciones e indicadores.
Datos y documentos	Entidades maestras, fuente oficial, propietario, custodio, calidad, acceso, trazabilidad, expediente y ciclo de vida.
Aplicaciones e integración	Sistemas de registro, portal, procesos, casos, firma, interfaces, servicios reutilizables, analítica y monitoreo.
Infraestructura y seguridad	Redes, cómputo, almacenamiento, nube, identidad, cifrado, respaldos, continuidad y respuesta a incidentes.

CRITERIO DE DECISIÓN TECNOLÓGICA

La pregunta inicial no es qué plataforma se desarrollará o comprará, sino qué servicios, procesos, datos y capacidades necesita la Universidad. La decisión de conservar, modernizar, integrar, desarrollar, adquirir o retirar sistemas será resultado del diagnóstico y de la arquitectura objetivo.

PARTE I · CAPÍTULO 7

7. Método de priorización de iniciativas

Cada iniciativa se evaluará en una escala de 1 a 5 por criterio. La puntuación ponderada es orientativa y deberá ser aprobada por el Comité Ejecutivo de Transformación Digital.

Criterio	Pregunta de evaluación
Impacto en la misión	¿Contribuye directamente a la docencia, la trayectoria académica, laboral o la capacidad institucional?
Valor para usuarios	¿Reduce esfuerzo, tiempo, incertidumbre o desplazamientos?
Volumen y frecuencia	¿A cuántas personas y operaciones afecta?
Riesgo actual	¿Reduce riesgos normativos, operativos, financieros, de seguridad o continuidad?
Dependencia habilitadora	¿Crea datos, integraciones o capacidades necesarias para otros proyectos?
Factibilidad	¿Existen responsables, datos, tecnología, presupuesto y condiciones para ejecutar?
Beneficio económico	¿Reduce costos, reprocesos, papel, horas o dependencia de soluciones obsoletas?
Tiempo para generar valor	¿Puede demostrar resultados en un periodo razonable?

PARTE II

Ruta institucional de implementación 2026–2030

Etapas, periodos y mecanismos de seguimiento para llevar el marco institucional a resultados verificables.

PARTE II · CAPÍTULOS 9–11

9. Ruta general de transformación

Etapa	Descripción
Contextualización	Comunicar la visión, los objetivos, el alcance y los beneficios del PITD.
Diagnóstico	Evaluar madurez de procesos, datos, infraestructura, seguridad, personas y sustentabilidad.
Sensibilización	Fortalecer cultura organizacional, cultura de datos y capacidades digitales.
Registro de procesos	Documentar los procesos y servicios de cada dependencia.
Análisis y priorización	Identificar problemas, duplicidades, riesgos, dependencias y oportunidades.
Diseño de soluciones	Definir mejoras, automatizaciones, integraciones y proyectos tecnológicos.
Implementación	Desarrollar, probar y poner en operación las soluciones priorizadas.
Seguimiento y mejora	Evaluar resultados, adopción, impacto y nuevas oportunidades.

10. Periodos institucionales de implementación

FASE 1 **2026**

Fundamentos

Gobierno y comités; diagnóstico de madurez; inventarios; cultura de datos; registro y priorización de procesos; primeras líneas base; diseño del núcleo inicial.

FASE 2 **2027–2028**

Desarrollo

Optimización de bases institucionales; tableros; competencias digitales; rediseño e implementación de procesos priorizados; seguridad; primera evaluación integral.

FASE 3 **2029–2030**

Consolidación

Repositorio institucional de datos; continuidad del rediseño; interoperabilidad; analítica; eficiencia y diversificación financiera; tercera evaluación integral.

FASE 4 —

Optimización

Ecosistema digital integrado; UACJ como referente en gobernanza; evaluación de pilares; indicadores cubiertos con datos propios; mejora continua.

11. Seguimiento, evaluación y beneficios

El seguimiento debe relacionar productos, resultados, adopción y beneficios. Cada iniciativa contará con línea base, meta, responsable, fuente, periodicidad y mecanismo de revisión.

Nivel	Qué se evalúa	Ejemplos
Gobernanza y gestión	Decisiones, responsables, cumplimiento, riesgos y avance del portafolio.	Acuerdos atendidos, riesgos vigentes, acontecimientos y presupuesto.
Procesos y servicios	Tiempo, esfuerzo, calidad, trazabilidad y experiencia.	Tiempo de ciclo, reprocesos, solicitudes digitales y satisfacción.
Datos	Completitud, unicidad, validez, oportunidad y consistencia.	Duplicados, registros sin responsable y datos conciliados.
Tecnología	Disponibilidad, desempeño, integración, seguridad y continuidad.	Incidentes, integraciones automatizadas y recuperación.
Adopción y cultura	Uso, capacidades, participación y cambio de prácticas.	Usuarios activos, formación y barreras atendidas.
Beneficios	Valor académico, operativo, económico y ambiental.	Horas liberadas, reducción de papel, mejor atención y decisiones oportunas.

CIERRE

Cierre ejecutivo

PLANTEAMIENTO EJECUTIVO

El PITD establece una lógica institucional de transformación: gobernar antes de fragmentar, simplificar antes de automatizar, definir datos y responsabilidades antes de integrar sistemas, y medir beneficios además de entregables tecnológicos. Su ejecución debe ser gradual, con intervenciones funcionales priorizadas bajo un marco común de arquitectura, gobierno, seguridad, interoperabilidad, gestión del cambio y evaluación.

01
Gobernar antes de fragmentar

02
Simplificar antes de automatizar

03
Definir datos y responsabilidades antes de integrar sistemas

04
Medir beneficios además de entregables tecnológicos